



安徽理工大学

ANHUI UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

计算机科学与工程学院
本科毕业设计（论文）附件材料

基于图像增强的恶劣天气车辆感知系统设计

中文题目：	计与实现		
专 业：	计算机科学与技术		
班 级：	计算机 22-5 班		
学 号：	2022304393		
姓 名：	刘武		
指导教师：	许欢	职称：	中级
企业导师：	马维士	职称：	副高级

2026 年 5 月

目 录

1 外文翻译.....	1
2 开题报告.....	43
3 指导过程记录表.....	47
4 中期检查表.....	49
5 评阅人评阅表.....	51
6 指导教师评阅表.....	53
7 答辩成绩评定表.....	55
8 总评成绩表.....	57



安徽理工大学
ANHUI UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

本科毕业设计（论文） 文献翻译

学院（部）： 计算机科学与工程学院
班 级 ： 计算机 22-5 班
学生姓名 ： 刘武
指导教师 ： 许欢 中级

2026 年 5 月



A novel approach to low-light image and video enhancement using adaptive dual super-resolution generative adversarial networks and top-hat filtering

Vishalakshi, Shobha Rani, Hanumantharaju *

Research center: Department of Electronics and Communication Engineering, BMS Institute of Technology and Management, Bengaluru, India
Visvesvaraya Technological University, Belagavi, Karnataka, India

ARTICLE INFO

Keywords:

Adaptive fusion
Generative adversarial network
Image and video enhancement
Mobile devices
Super-resolution
Top-hat transform

ABSTRACT

Image and video enhancement under low-light conditions is challenging, as the task involves more than just brightness adjustment. Without addressing issues such as artifacts, distortions, and noise in dark regions, brightness improvement alone can worsen the quality. This paper presents a novel approach to low-light image and video enhancement based on the adaptive fusion of Dual Super-Resolution Generative Adversarial Network (DSRGAN) models, followed by Top-Hat Gradient-Domain Filtering (THGDF). A soft thresholding mechanism is used to integrate the Memory Residual Super-Resolution Generative Adversarial Network (MRSRGAN) and the Weighted Perception Super-Resolution Generative Adversarial Network (WPSRGAN). MRSRGAN enhances fine details, improving the objective performance of the image, while WPSRGAN improves overall details, enhancing the subjective performance. Top-hat gradient-domain filtering is then applied to remove artifacts, distortions, and noise in both images and videos, resulting in outstanding perception scores. The proposed approach is validated using the quality assessment metrics such as Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR), Structural Similarity Index Measurement (SSIM), and Information Fidelity Criterion (IFC). Extensive experiments conducted on publicly available source codes and databases demonstrate that the proposed method is more effective than the existing state-of-the-art techniques.

1. Introduction

Capturing clear and detailed images or videos in low-light conditions is challenging. Due to inadequate lighting, noise levels increase, degrading the overall image quality. Additionally, long exposure times used to gather more light can introduce motion blur, affecting the sharpness of the captured image. The reduced dynamic range also results in overexposed highlights and underexposed shadows. These issues have been effectively addressed by numerous researchers using deep learning models [1–3], video stabilization techniques [4], video restoration methods [5], and more. Although, these approaches yield improved results, video enhancement under extreme low-light conditions with artifacts, distortions and noise remains a challenge.

Existing research has introduced promising model-based schemes [6] and data-driven methods [1] to enhance images and videos. Conventional mathematical approaches can improve resolution, contrast, brightness, and color under moderate lighting conditions. However, enhancing the quality of an image and video under low-light conditions, especially in the presence of noise, remains

* Corresponding author at: Research center: Department of Electronics and Communication Engineering, BMS Institute of Technology and Management, Bengaluru, India.
E-mail address: mchanumantharaju@bmsit.in (Hanumantharaju).

<https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2024.110052>

Received 31 July 2024; Received in revised form 15 December 2024; Accepted 29 December 2024

Available online 13 January 2025

0045-7906/© 2025 Elsevier Ltd. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.

an area for improvement. Image and video enhancement, particularly reconstruction under noisy conditions, continues to be a challenge. These enhancement techniques improve the viewing experience both visually and informatively through operations such as temporal filtering, super-resolution, color correction, contrast adjustment, deblurring, and noise reduction. Image and video enhancement techniques are widely used across various scientific and commercial applications. Low-light enhancement has a wide range of applications, including video surveillance [7], autonomous driving [8], medical imaging [9], and computational photography [10].

Smartphone users face significant challenges in improving low-light images and videos due to limited hardware capabilities, processing power, and high user expectations. Limited aperture sizes on mobile devices result in

insufficient light capture, making low-light enhancement even more difficult. Real-time processing requirements, along with the limited computing power of smartphones, necessitate efficient algorithms that balance performance with speed. Memory constraints also limit the complexity and size of models that can be employed for these enhancements. Hence, algorithm optimization is crucial to meet user expectations. The need for seamless image and video enhancement under low-light conditions is especially immediate requirement for the smartphone users. Balancing technical challenges with the demand for high-quality performance is critical for improving mobile phone stored images and videos in low-light conditions.

The primary goal of low-light image enhancement (LLIE) is to improve the interpretability and perception of images captured in low-light conditions. In recent years, deep learning-based solutions incorporating various learning strategies, network architectures, loss functions, and training data have gained significant attention in this domain. Advances in deep learning and computer vision have led to the continuous development of sophisticated video enhancement approaches. It is likely that these methods will soon be implemented via user-friendly web interfaces and unified online platforms, which will include various popular LLIE techniques. Research in this area is increasingly important as efforts continue to address the challenges of low-light enhancement for smartphone applications.

Conventional low-light image and video enhancement methods include histogram equalization (HE) and retinex-based models. Among these, retinex-based methods have gained the most attention in recent research. Many researchers have contributed to developing retinex-based deep learning models [11,12]. Retinex-based approaches typically decompose low-light images into reflection and illumination components using priors and regularization techniques, with the enhanced result being the estimated reflection component. However, retinex-based methods have limitations. In complex lighting conditions or extremely low-light situations, color balance and detail enhancement are often compromised. Additionally, these methods can introduce artifacts or unrealistic enhancements that need to be addressed in future LLIE developments to create more robust solutions.

One of the most popular techniques for restoring images under low-light conditions is single image super-resolution (SISR) [13]. Super-resolution (SR) algorithms reconstruct HR images from corresponding low-resolution (LR) images. Deep learning algorithms typically perform faster and yield better results than traditional SR algorithms, as demonstrated by various performance metrics such as PSNR, SSIM, and IFC. Deep learning-based SR algorithms excel at visual enhancement. According to the literature, SR algorithms can be divided into two categories. In the first category, Convolutional Neural Networks (CNNs) are used as optimization functions with traditional L1 or L2 loss functions in pixel space. In the second category, Generative Adversarial Networks (GANs) are employed, introducing a novel approach to image reconstruction.

Lintao et al. [14] introduced a novel framework for low-light image enhancement that synthesizes normal and low-light image pairs to enhance training data. By employing an illumination degradation model and a self-attention-based enhancement model, the approach improves robustness and performance across various tasks, outperforming existing methods. It effectively augments data, demonstrates superior performance, and improves robustness in complex scenes. However, it lacks discussion on computational complexity and the results are not satisfactory with generalization in highly varied environments. Kumar et al. [15] presents the Morphological Transformation-based Locality-Constrained Representation (MTLeR) model for low-light robust face SR. This approach detects low-light effects in input images using domain-specific dictionary images, applying similar effects to LR dictionary images to minimize reconstruction errors. The incorporation of morphological transformations into the objective function enhances reconstruction weights, resulting in improved performance. Simulation results on publicly available datasets and real-world images demonstrate the model's superior reconstruction capability under low-light conditions compared to state-of-the-art methods. However, the paper lacks with a detailed analysis of computational complexity and scalability in diverse scenarios.

基于自适应双超分辨率生成对抗网络与顶帽滤波的低光照图像与视频增强新方法

Vishalakshi、Shobha Rani、Hanumantharaju*研究中心：印度班加罗尔 BMS 理工学院电子与通信工程系；印度卡纳塔克邦贝拉加维维什瓦什瓦拉亚理工大学

摘要

低光照条件下的图像与视频增强任务极具挑战性，其核心并非仅调整亮度。若不解决暗区伪影、畸变与噪声问题，单纯提升亮度反而会降低画质。本文提出一种低光照图像与视频增强新方法，该方法基于双超分辨率生成对抗网络（DSRGAN）模型的自适应融合，结合顶帽梯度域滤波（THGDF）实现增强。通过软阈值机制融合记忆残差超分辨率生成对抗网络（MRSRGAN）与加权感知超分辨率生成对抗网络（WPSRGAN）：MRSRGAN 强化精细细节，提升图像客观性能；WPSRGAN 优化整体细节，改善主观视觉效果。随后采用顶帽梯度域滤波去除图像与视频中的伪影、畸变与噪声，获得优异的感知评分。本文采用峰值信噪比（PSNR）、结构相似性（SSIM）、信息保真度准则（IFC）等质量评估指标验证所提方法的有效性。基于公开源码与数据集的大量实验表明，该方法优于现有主流技术。

关键词：自适应融合；生成对抗网络；图像与视频增强；移动设备；超分辨率；顶帽变换

1 引言

在低光照环境下拍摄清晰、细节丰富的图像或视频难度极大。光照不足会导致噪声水平升高，整体画质下降；为获取更多光线而采用长曝光时间，又会引入运动模糊，降低成像清晰度；动态范围不足则会造成高光过曝、暗部欠曝。诸多研究者已通过深度学习模型、视频稳像技术、视频复原方法等有效解决上述问题。尽管现有方法取得一定改进，但极端低光照下含伪影、畸变与噪声的视频增强仍存在瓶颈。

现有研究提出了性能优异的基于模型的方案与数据驱动方法，用于图像与视频增强。传统数学方法可在中等光照条件下改善分辨率、对比度、亮度与色彩，但在低光照（尤其含噪声）场景下的画质增强效果仍有提升空间。图像与视频增强（尤其是噪声环境下的重建）仍是研究难点。这类增强技术通过时域滤波、超分辨率、色彩校正、对比度调整、去模糊、降噪等操作，从视觉与信息层面提升观看体验，广泛应用于视频监控、自动驾驶、医学成像、计算摄影等科研与商业领域。

智能手机用户受硬件性能、算力限制与高画质需求矛盾的影响，低光照图像与视频增强面临巨大挑战。移动设备光圈尺寸有限导致进光量不足，进一步加剧低光照增强难度；实时处理需求与手机有限算力的冲突，要求算法兼顾性能与速度；内存约束则限制了增强模型的复杂度与规模。因此，算法优化是满足用户需求的关键，智能手机对低光照下无缝图像与视频增强的需求尤为迫切。平衡技术挑战与高画质需求，对提升手机低光照存储图像与视频质量至关重要。

低光照图像增强（LLIE）的核心目标是提升低光照图像的可解释性与感知质量。近年来，融合多种学习策略、网络架构、损失函数与训练数据的深度学习方法成为该领域研究热点。深度学习与计算机视觉技术的进步，推动复杂视频增强方法持续发展，这类方法有望通过友好的网页界面与统一在线平台落地，集成主流低光照图像增强技术。面向手机应用的低光照增强研究价值日益凸显。

传统低光照图像与视频增强方法包括直方图均衡化（HE）与基于 Retinex 理论的模型，其中基于 Retinex 的方法近年备受关注。众多研究者基于 Retinex 理论构建深度学习模型，该类方法通常利用先验与正则化技术将低光照图像分解为反射分量与光照分量，以估计的反射分量作为增强结果。但 Retinex 类方法存在局限：复杂光照或极端低光照场景下，色彩平衡与细节增强效果不佳，还易引入伪影或过度增强，需在后续研究中改进以提升鲁棒性。

单幅图像超分辨率（SISR）是低光照图像复原的主流技术之一。超分辨率（SR）算法从低分辨率（LR）图像重建高分辨率（HR）图像。多项性能指标（PSNR、SSIM、IFC）证明，深度学习超分辨率算法比传统算法速度更快、效果更优，视觉增强能力突出。文献中将超分辨率算法分为两类：第一类以卷积神经网络（CNN）为基础，在像素空间采用传统 L1 或 L2 损失函数；第二类基于生成对抗网络（GAN），为图像重建提供全新技术路径。

Xu 等人提出一种低光照图像增强新框架，通过合成正常光照与低光照图像对扩充训练数据，结合光照退化模型与自注意力增强模型，提升算法鲁棒性与泛化性能，在复杂场景下效果优于现有方法，但未分析计算复杂度，高多样性环境下泛化性能未达预期。Kumar 等人提出基于形态变换的局部约束表示（MTLcR）模型，用于低光照鲁棒人脸超分辨率，该方法通过领域专用字典图像检测输入图像的低光照效应，对低分辨率字典图像施加同类效应以最小化重建误差；将形态变换融入目标函数优化重建权重，提升复原性能。基于公开数据集与真实图像的仿真实验表明，该模型低光照重建能力优于主流方法，但未详细分析计算复杂度与多样场景下的可扩展性。。

安徽理工大学本科毕业设计（论文）开题报告

姓名	刘武	专业班级	计算机科学与技术 计算机 22-5 班	指导教师	许欢 中级
一、课题的名称、来源					
1.课题名称	基于图像增强的恶劣天气车辆感知系统设计与实现				
2.课题来源	☐ 生产 ☐ 科研 ☐ 教学 ☒ 其他				
二、研究意义、研究现状、研究内容、拟采用的研究思路与方法					
1、研究意义					
1. 理论意义					
探究 MBLLEN 图像增强与 YOLOv8 检测的协同融合机制，为恶劣天气视觉感知提供理论支撑；研究多天气场景智能识别与差异化增强策略，丰富复杂环境图像增强相关理论。					
2. 实践意义					
提升恶劣天气下车辆检测精度，助力交通监控、降低事故风险；适配城市与高速路网，强化智能交通全天候运行能力；为自动驾驶环境感知提供轻量化落地方案，推动相关技术工程化应用。					
2、研究现状					
1. 图像增强技术					
国内外研究进展					
图像增强分为传统与深度学习两类方法：国外提出 Retinex、DCP、CLAHE 等经典传统算法，国内聚焦算法优化；国外提出 Zero-DCE 等无监督深度学习模型，国内提出 MBLLEN 等多分支增强网络。传统算法高效易部署但泛化性弱，深度学习算法效果好但计算量大、实时性不足。					
2. 车辆检测技术					
国内外研究进展					
车辆检测从两阶段（R-CNN 系列，国外主导，精度高但速度慢）演进到单阶段（YOLOv8 等，国内外均有优化，兼顾精度与速度、落地性强）。恶劣天气场景下，国内外多采用 “先增强后检测” 模式，存在模块协同差、场景适配单一的问题。					
3. 现存不足与研究思路					
现存不足					
增强与检测缺乏动态协同，多天气场景适配性差，深度模型实时性不足，多数研究仅停留在实验阶段，缺少完整工程化系统。					

本研究思路

针对上述问题，构建增强 - 检测一体化端到端系统，实现模块动态协同，提升多场景适配性与实时性，完成工程化落地。

3、研究内容

本研究针对恶劣天气下车辆检测精度不足、视频计数不准确、工程化落地难三大核心问题，以“算法优化 + 系统实现”为目标，拆解为两个具体研究子课题，明确各部分研究目标与解决路径如下：

1. 子课题一：多场景自适应图像增强方案研究

要解决的具体问题

单一增强算法无法适配雨、雾、低光照等多种恶劣天气场景，导致图像细节丢失、检测精度下降；传统算法泛化性弱、深度学习算法实时性不足的矛盾。

研究目标

搭建可根据场景自动切换的多算法融合增强方案，兼顾增强效果与实时性，提升恶劣天气图像质量。

具体研究内容

分析雨、雾、低光等不同恶劣天气的图像特征（对比度、噪声、细节分布），建立场景特征判定规则；

集成 CLAHE（传统算法，高效易部署）与 MBLLEN（深度学习算法，增强效果优）两类算法，设计自适应切换逻辑，实现不同场景下最优增强策略的自动匹配；

对比不同算法在多场景下的增强效果，优化切换阈值，验证方案的泛化性与实时性。

2. 子课题二：基于 YOLOv8 与 IOU 跟踪的车辆检测与计数优化

要解决的具体问题

视频流中车辆漏检、重复计数问题；恶劣天气下车辆目标特征模糊，导致检测精度不足。

研究目标

实现恶劣天气下车辆的精准检测与无重复计数，提升检测鲁棒性与连续性。

具体研究内容

基于 YOLOv8 单阶段检测算法，针对恶劣天气增强后的图像优化模型，提升车辆目标的识别精度；

引入 IOU 跟踪算法，构建“检测 - 跟踪”联动框架，通过帧间目标 IOU 匹配实现车辆轨迹跟踪，解决漏检、重复计数问题；

设计车辆计数逻辑，完成视频场景下的车辆流量统计，验证计数准确率。

4、研究思路与方法

1. 总体研究思路与技术路线

本研究以“理论分析 - 模型设计 - 实验验证 - 系统实现”为核心技术路线，整体遵循从需求到落地的全流程闭环逻辑：首先通过文献调研与需求分析，明确恶劣天气下车辆检测的技术痛点与工程化需求；其次开展理论分析与技术选型，确定图像增强、目标检测、系统开发的核心技术方案；接着完成多场景增强模型、车辆检测与跟踪算法的设计与优化，并通过对比实验验证算法效果；最后基于 B/S 架构完成 Web 系统的开发、集成与测试，实现算法的工程化落地，形成完整的技术解决方案。

2. 核心研究方法

本研究综合运用多种研究方法，保障研究的科学性与可行性：

文献研究法：系统梳理图像增强、车辆检测、Web 系统开发领域的国内外研究现状，夯实理论基础，明确技术演进方向与现存不足，为研究方案设计提供依据。

对比实验法：针对不同增强算法、检测模型开展多场景对比实验，从增强效果、检测精度、推理速度等维度量化评估算法性能，验证方案的有效性与优越性。

系统开发法：采用软件工程思想，完成需求分析、架构设计、模块开发、系统集成与测试优化的全流程开发，实现算法到工程化系统的落地。

实证分析法：通过真实场景下的系统测试，验证系统在多源输入、多天气场景下的功能完整性与运行稳定性，基于测试结果完成方案迭代优化。

3. 关键技术方法

(1) 多场景自适应图像增强技术

集成 CLAHE 传统增强算法与 MBLLEN 深度学习增强算法，结合场景自动识别模块，针对雨、雾、低光等不同恶劣天气场景，自动匹配最优增强策略，在保证增强效果的同时兼顾算法实时性，解决单一算法场景适配性差的问题。

(2) 基于 YOLOv8 与 IOU 跟踪的车辆检测技术

采用 YOLOv8 轻量化模型完成五类车辆目标的检测，结合 IOU 跟踪算法构建“检测 - 跟踪”联动框架，实现视频流中车辆的轨迹跟踪与精准计数，有效解决车辆漏检、重复计数问题，提升恶劣天气下检测的鲁棒性与连续性。

(3) 基于 Flask+MySQL 的 Web 系统开发技术

基于 B/S 架构，采用 Flask 后端框架搭建服务，结合 MySQL 数据库完成数据存储与管理，通过模型单例模式优化模型加载逻辑，提升系统推理实时

性；开发前端交互界面，支持图片、视频、摄像头三种输入方式，实现图像增强、车辆检测、结果可视化的全流程功能。

三、主要参考文献

- [1] 李郭俊,郭金霆,张世龙.基于改进YOLOv8的夜间车辆检测研究[J].计算技术与自动化,2026,45(01):108-113.DOI:10.16339/j.cnki.jsjsyzdh.202601017.
- [2] 顾正祥,刘鑫,祁巧云.卷积神经网络低光照图像增强系统的优化设计[J].信息与电脑(理论版),2024,36(20):103-105.
- [3] 尹泽龙,徐洪,田茂余,等.基于WIoUv3-YOLOv8的隧道车辆目标检测系统研发[J].内燃机,2026,42(02):20-30.DOI:10.20082/j.cnki.nrj.2026.02.003.
- [4] 黄金炜,于臻,郭天元,等.基于暗通道先验的改进图像去雾算法[J].佳木斯大学学报(自然科学版),2023,41(01):25-28+67.
- [5] 吕晓倩.低光照条件下的图像与视频增强方法研究 [D]. 哈尔滨:黑龙江大学,2024. DOI:10.27061/d.cnki.ghgdu.2024.000208.
- [6] 许靖,裴树军,裴洪扬.改进YOLOv8的密集车辆检测算法[J].哈尔滨理工大学学报,2026,31(01):24-34.DOI:10.15938/j.jhust.2026.01.003.
- [7] 明日科技.Python完全自学教程[M].人民邮电出版社:202308:949
- [8] 刘长龙.Python高效开发实战[M].电子工业出版社:202108:521.
- [9] 江宝得,陆镇天,任彦忠.融合Retinex分支与自适应注意力机制的低光图像增强算法[J/OL].计算机工程与应用, 1-15[2026-04-09].<https://link.cnki.net/urlid/11.2127.tp.20260320.1130.006>.
- [10] 刘璐.基于恶劣环境下的图像/视频复原方法研究[D].南京邮电大学,2019.DOI:10.27251/d.cnki.gnjdc.2019.000508.
- [11] 谢婉婷.基于OpenCV的车牌识别系统设计与实现[J].汽车知识,2026,26(01):241-244.
- [12] 管图新.面向交通场景的图像质量评价及增强方法研究[D]. 上海海事大学, 2023. DOI:10.27304/d.cnki.gshhc.2023.000041.
- [13] 刘芸宏,王奥迪,曹俊武.基于改进的PReNet图像去雨算法研究[J].物联网技术,2025,15(23):90-92.DOI:10.16667/j.issn.2095-1302.2025.23.020.
- [14] 任晓文.面向智能交通的雨雾天气图像增强方法研究[D]. 太原科技大学, 2019. DOI:10.27721/d.cnki.gyzjc.2019.000074.
- [15] 王晓雯.基于动态残差网络机制的图像去雨算法研究[D].大连交通大学,2025.DOI:10.26990/d.cnki.gsltc.2025.000603.
- [16] 袁家怡,张郑浩,周正康,等.面对复杂交通场景的融合检测YOLO车辆识别模型[J/OL].计算机应用,1-13[2026-04-09].<https://link.cnki.net/urlid/51.1307.TP.20260327.1615.002>.
- [17] 丁若修.面向智能交通的恶劣天气图像增强方法研究[D].沈阳工业大学,2017.

- [18] 王淞. [J].汽车实用技术, 2025,50(20):102-106+119.DOI:10.16638/j.cnki.1671-7988.2025.020.019.
- [19] 刘晟,面向智能交通的恶劣天气下交通图像清晰化技术研究.陕西省,西安理工大学,2023-12-01.
- [20] Vishalakshi ,Rani S ,Hanumantharaju.A novel approach to low-light image and video enhancement using adaptive dual super-resolution generative adversarial networks and top-hat filtering[J].Computers and Electrical Engineering,2025,123(PA):110052-110052.DOI:10.1016/J.COMPELECENG.2024.110052.
- [21] Ren J ,Yang C ,Miao K .A method for detecting foreign objects in railway perimeters under low-light conditions based on image enhancement[J].Engineering Research Express,2026,8(7):075205-075205.DOI:10.1088/2631-8695/AE52A3.
- [22] Mariam M. Askar, Mahmoud A. Shawky, Amgad A. Salama, Samy H. Darwish, Marian Wagdy, Sameh Zarif, Ahmed G. Abdellatif. Revolutionising breast cancer diagnosis: Cutting-edge AI techniques in image processing and classification[J]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2026, 160
- [23] Liu D ,Gu Y ,Zhang H , et al.TIE-LR: A multi-module deep learning framework for traffic monitoring on low-resolution videos[J].Engineering Applications of Artificial Intelligence,2026,163(P4):113112-113112.DOI:10.1016/J.ENGAPPAL.2025.113112.
- [24] Zheng B ,Zhou J ,Hong Z , et al.Vehicle Recognition and Driving Information Detection with UAV Video Based on Improved YOLOv5-DeepSORT Algorithm[J].Sensors,2025,25(9):2788-2788.DOI:10.3390/S25092788.
- [25] Prasanth P ,Kumar P ,Velavan S , et al.Rain Removal from Still Images Using Image Smoothing Filter and Morphological Filter[J].Digital Image Processing,2018,10(8):157-160.
- [26] Jaiswal M ,Nagwanshi K K ,Khan M H M , et al.YOLOv8s-WAMNet: enhancing robust vehicle detection under adverse weather via hybrid attention and multi-scale fusion in real time.[J].Scientific reports,2026,DOI:10.1038/S41598-026-46527-5.
- [27] Zhang Y ,Wu J ,Wang H , et al.Low-light image enhancement network with semantic-aware Mamba and Fourier cross-fusion[J].Displays,2026,94103522-103522.DOI:10.1016/J.DISPLA.2026.103522.
- [28] Wang J ,Liu Y ,Hu Y .An Obstacle Avoidance Method for Autonomous Vehicles Based on Binocular Vision Information Fusion and YOLOv8 in Smart Transportation [J].International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence,2026,(prepublish):DOI:10.1142/S0218001426590214.

- [29]Dwi R S ,Suryadiputra L .Detection and Classification of Moving Vehicle at Night with Visible Camera Using Deep Learning Model[J].革新的コンピューティング・情報・制御に関する速報,2023,17(03):339-.DOI:10.24507/ICICEL.17.03.339.
- [30]Machine Learning; Recent Reports from Case Western Reserve University Highlight Findings in Machine Learning (Efficient mapping of crash risk at intersections with connected vehicle data and deep learning models)[J].Robotics & Machine Learning,2020,
- [31]Wu J ,Tao H ,Xiao K , et al.Multi-stream feature aggregation network with multi-scale supervision for single image dehazing[J].Engineering Applications of Artificial Intelligence,2025,139(PB):109486-109486.DOI:10.1016/J.ENGAPPAL.2024.109486.

四、进度安排

五、指导教师意见

指导教师签名： 日期： 年 月 日

六、所在系意见

负责人签名（签章）： 日期： 年 月 日

注：此件由学生本人填写，一式二份，院（部）、指导教师各存一份。

安徽理工大学本科毕业论文（设计）指导过程记录表

题 目	基于图像增强的恶劣天气车辆感知系统设计与实现				
学生姓名	刘武	学号	2022304393	专业班级	计算机科学与技术 22-5
指导教师	许欢	职称	中级	教研室	
指 导 内 容 记 录（一）	和老师见面，探讨选题，许老师问了我几个感兴趣的选题，给了我一些建议。我和老师筛选后选择了车辆识别范围的选题。 时间：2025 年 12 月 01 日				
指 导 内 容 记 录（二）	之前确定选题方向后，我开始思考具体选题内容。向老师询问后，结合许老师的建议确定了名称"基于图像增强的恶劣天气车辆感知系统设计与实现"。 时间：2025 年 12 月 04 日				
指 导 内 容 记 录（三）	在确定选题后，我后续尝试去了解一些与选题有关的文献和知识。同时向许老师询问了选题的细节。最终在这天完成了课程设计的提纲。 时间：2025 年 12 月 26 日				
指 导 内 容 记 录（四）	和许老师线下见面。向老师展示程序细节。老师在看后给了指导意见。如下所示： 1）图像增强过程加强，去雾、去雨、低光增强等。（可以选用现有成熟的深度学习模型MBLLEN等） 2）增强模型轻量化（对模型加速，减少图像处理时间） 3）对数据集进行预处理，为开发检测模块做准备 时间：2026 年 03 月 31 日				
指 导 内 容 记 录（五）	前几天许老师给了我指导意见后，我尝试将建议执行到我的程序中。在这个过程中吗，我遇到了许多问题，很多不了解的地方在询问老师后成功解决。 时间：2026 年 04 月 02 日				
指 导 内 容 记 录（六）	今天老师要求我们完成开题报告的书写。我在和老师交流沟通后，完成了开题报告的书写并提交给了许老师，许老师在我的开题报告上给了一些修改意见。最终，我完成了开题报告的提交。 时间：2026 年 04 月 07 日				
指 导 内 容 记 录（七）	今天我们组召开了组会，线下许老师查看了我的程序细节。在线下给予了我一些建议和教导。在会后发消息告诉我：进行多源数据采集与预处理进行多源数据测试，记录测试相关数据，如增强时间，效果，检测结果，mAP50、mAP50-95 指标等 时间：2026 年 04 月 13 日				

指 导 内 容 记 录 (八)	今天老师在线上和我聊了课程设计的细节问题。又给了我一些建议和指导： 前端增加多源数据测试结果分析界面 可以的话使用 ONNX 或 TensorRT 对增强模型进行加速 时间：2026 年 04 月 16 日
指 导 内 容 记 录 (九)	今天许老师询问了我外文翻译和中期检查，我将这两个发给老师。许老师在我的外文翻译和中期检查文档上写了一些指导意见。我修改后提交了系统 时间：2026 年 04 月 19 日
指 导 内 容 记 录 (十)	时间： 年 月 日
指 导 内 容 记录(十一)	时间： 年 月 日
指 导 内 容 记录(十二)	时间： 年 月 日
指 导 内 容 记录(十三)	时间： 年 月 日
指 导 内 容 记录(十四)	时间： 年 月 日
指 导 内 容 记录(十五)	时间： 年 月 日

注：1) 此表格是学生毕业论文（设计）归档材料之一，由学生填写，一周填一格，手写、打印均可；
2) 表格内容不够填写可另附纸。

安徽理工大学本科毕业论文（设计）中期检查表

学号	2022304393	姓名	刘武	专业班级	计算机科学与技术 22-5
指导教师	许欢	检查人		检查日期	
题目	基于图像增强的恶劣天气车辆感知系统设计与实现				
论文（设计）进度计划					
目前已经完成内容					
尚需完成的内容					
存在的问题和拟采取的办法					
指导教师签名					

安徽理工大学

本科毕业论文（设计）评阅人评阅表

专业、班级_____姓名_____完成日期_____

论文（设计）题目_____

评分维度	评分标准	分值	得分
1. 选题及收集阅读资料	题目与专业人才培养目标、专业领域生产和科研等相符合的程度；难易适度，体现综合训练；独立查阅资料、进行调研；有收集处理相关信息及获得新知识的能力。	10	
2. 论证、分析、计算	方案论证充分、研究方法合理；综合分析的正确、合理性；设计、计算的正确性。	20	
3. 结构、建模、实验	结构的正确、合理性；数模建立的正确、合理性；实验合理性、数据可靠性。	20	
4. 说明书（或论文）质量	条理表述清楚、文理通顺、用语符合技术规范、书写格式规范化；设计（或论文）的实用性与科学性。	25	
5. 图纸（或插图）质量、 各类附件材料	布局合理、表达清晰；图样的绘制与技术要求符合国家标准；图面质量符合要求；附件材料齐全、内容完整。	15	
6. 创新性	工作中有创新意识或有独特见解。	10	
总得分			

评阅人意见：[对论文（设计）优缺点、修改建议等]

是否同意答辩：☐同意 ☐修改后答辩 ☐不同意

评阅人：_____日期：_____年_____月_____日

安徽理工大学

本科毕业论文（设计）指导教师评阅表

专业、班级_____姓名_____完成日期_____

论文（设计）题目_____

评分维度	评分标准	分值	得分
1. 选题及收集阅读资料	题目与专业人才培养目标、专业领域生产和科研等相符合的程度；难易适度，体现综合训练；独立查阅资料、进行调研；有收集处理相关信息及获得新知识的能力。	10	
2. 论证、分析、计算	方案论证充分、研究方法合理；综合分析的正确、合理性；设计、计算的正确性。	15	
3. 结构、建模、实验	结构的正确、合理性；数模建立的正确、合理性；实验合理性、数据可靠性。	15	
4. 说明书（或论文）质量	条理表述清楚、文理通顺、用语符合技术规范、书写格式规范化；设计（或论文）的实用性与科学性。	20	
5. 图纸（或插图）质量、 各类附件材料	布局合理、表达清晰；图样的绘制与技术要求符合国家标准；图面质量符合要求；附件材料齐全、内容完整。	15	
6. 创新性	工作中有创新意识或有独特见解。	10	
7. 工作态度与进度	按时完成任务，主动沟通，态度认真，尊重学术规范。	10	
8. 外文文献翻译	外文文献翻译评分表得分×5%。	5	
总得分			

是否同意答辩：☐同意 ☐不同意

指导教师：_____ 日期：_____年_____月_____日

安 徽 理 工 大 学

本科毕业论文（设计）答辩成绩评定表

专业、班级_____姓名_____完成日期_____

论文（设计）题目_____

答辩地点：_____ 答辩日期：____年__月____日

答辩提问录

序号	提问人	提问主要问题	对答辩人回答问题的评语

答辩成绩

评分维度	评分标准	分值	答辩小组 平均得分
1. 选题及收集阅读资料	题目与专业人才培养目标、专业领域生产和科研等相符合的程度；难易适度，体现综合训练；独立查阅资料、进行调研；有收集处理相关信息及获得新知识的能力。	10	
2. 说明书（或论文）质量	条理表述清楚、文理通顺、用语符合技术规范、书写格式规范化；设计（或论文）的实用性与科学性。	15	
3. 图纸（或插图）质量、 各类附件材料	布局合理、表达清晰；图样的绘制与技术要求符合国家标准；图面质量符合要求；附件材料齐全、内容完整。	15	
4. 创新性	工作中有创新意识或有独特见解。	15	
5. 内容陈述	PPT 清晰（如有），重点突出，语言流畅，时间控制合理。	15	
6. 问题回答	回答准确，逻辑性强，能有效辩护论文观点。	20	
7. 答辩表现	仪态端正，表达自信，与评委互动良好。	10	
总得分			

答辩小组意见：[对论文（设计）优缺点、修改建议等]

答辩秘书（签名）：_____

答辩小组（签名）：

日期：_____年_____月_____日

安徽理工大学

本科毕业论文（设计）总评成绩表

专业、班级 _____ 姓名 _____ 完成日期 _____

毕业论文（设计）题目 _____

1. 毕业论文（设计）成绩的评定

指导教师（分）	评阅教师（分）	毕业答辩（分）	总评成绩（分）

注意：毕业论文（设计）总评成绩中指导教师的评分占 30%，评阅人评分占 30%，毕业答辩评分占 40%。

2. 学院答辩委员会

姓名								
职称								
姓名								
职称								

学院答辩委员会主席（签名） _____

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日